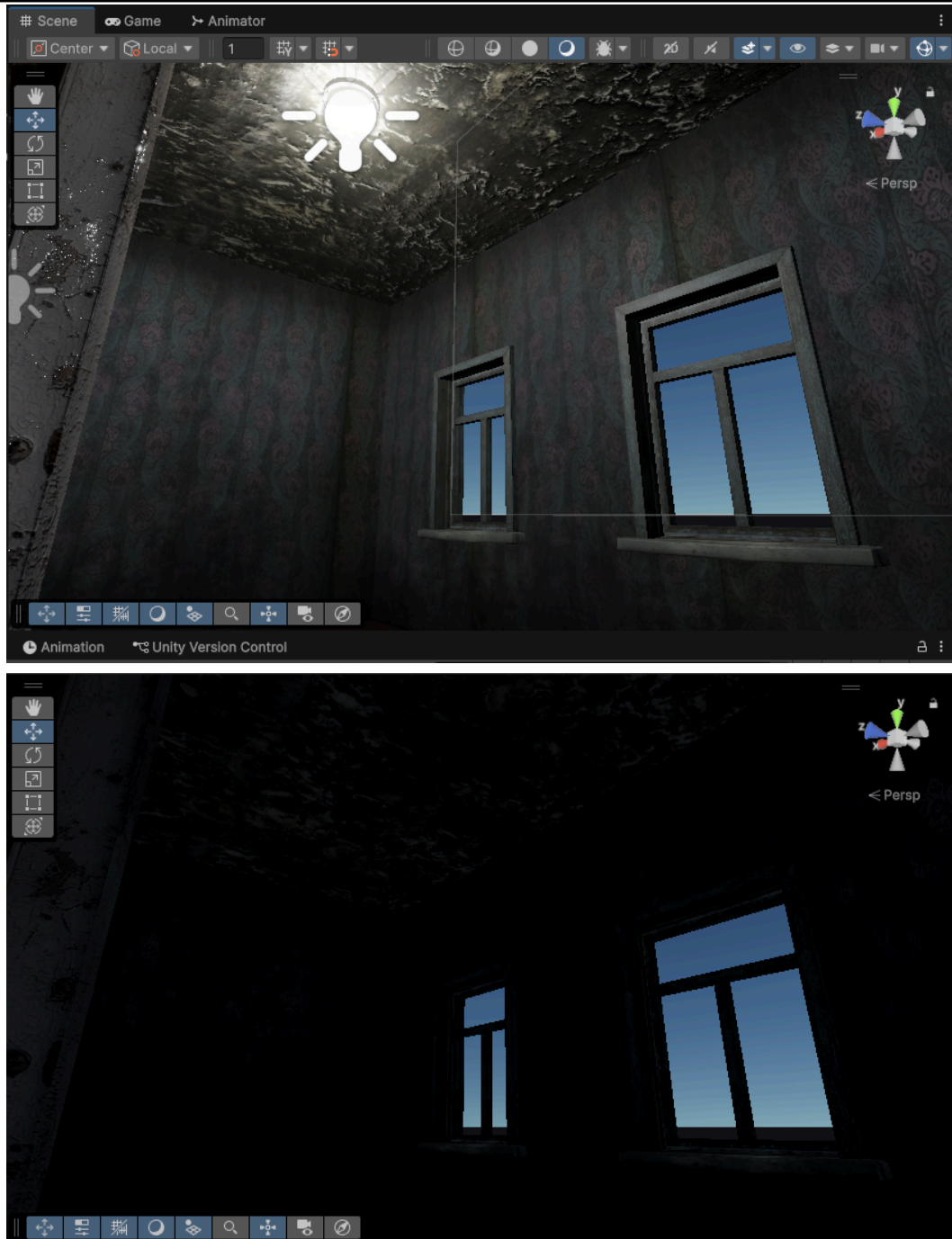


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Raycast, Raytracing e Iluminación</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>06</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>02/06/26</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>13:00</i>		
INTEGRANTE (s): Venero Guevara Christian Henry				NOTA:	
DOCENTE(s): <i>MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.</i>					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS 1. INTRODUCCIÓN El presente informe describe el desarrollo de una escena interactiva en Unity 3D enfocada en la técnica de iluminación aplicada a entornos cerrados y abiertos. La escena busca transmitir una atmósfera de miedo y desolación mediante el uso combinado de diferentes tipos de luces, modelos 3D descargados y un sistema de interacción con el entorno. 2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN a. Descripción General de la Escena Se desarrolló una escena nocturna que presenta una casa abandonada en un entorno desolado. La escena busca generar en el usuario una sensación de miedo e incomodidad mediante el uso de iluminación tenue, sombras pronunciadas y una atmósfera oscura. El entorno exterior fue configurado con un ambiente nocturno ajustando la intensidad del Directional Light a un valor mínimo y modificando el color del skybox a tonos azul oscuro, simulando la ausencia de luz solar.



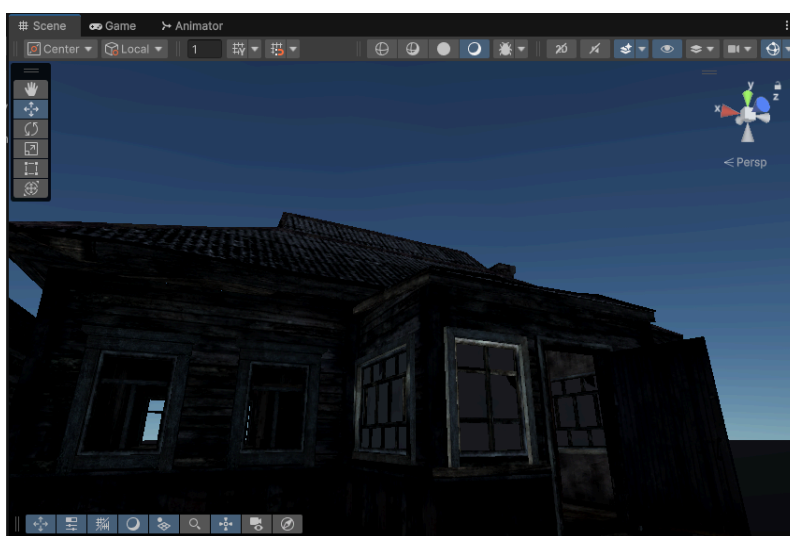
b. Para el desarrollo de la escena se utilizaron los siguientes assets descargados:

- Casa abandonada con apariencia deteriorada y desgastada, utilizada como elemento principal del escenario.
- Lámparas de techo tipo fluorescente y redondas descargadas para decorar el interior.
- PlayerArmature como controlador de personaje para navegar la escena.

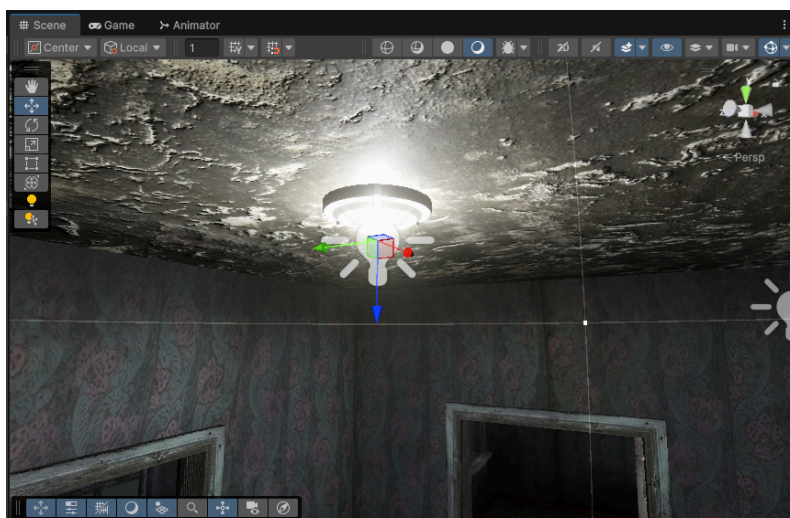
c. Iluminación de la Escena

La iluminación representa el elemento central del proyecto. Se utilizaron de manera combinada los siguientes tipos de luces:

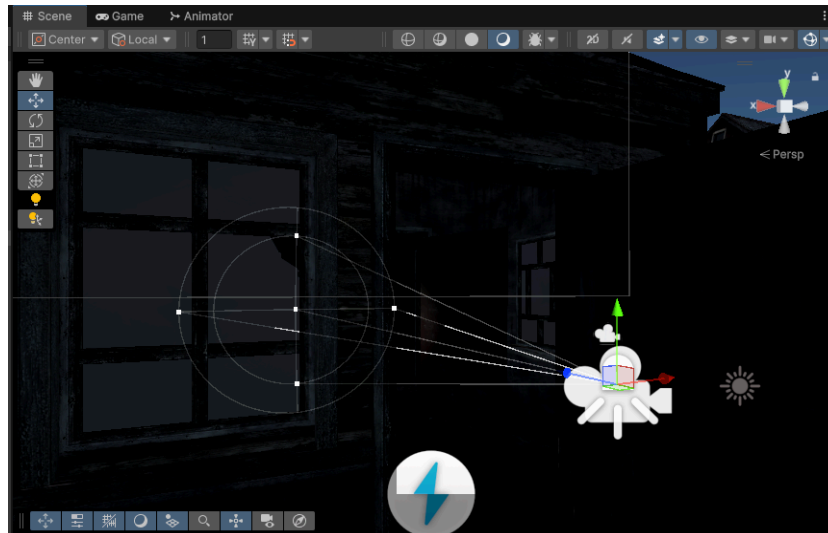
- i. **Directional Light:** Se configuró con una intensidad cercana a cero y un color azul oscuro para simular un ambiente nocturno en el exterior de la casa. Este tipo de luz afecta globalmente toda la escena.



- ii. **Point Light:** Se utilizaron cuatro Point Lights ubicados dentro de las lámparas de techo en el interior de la habitación. Estos fueron configurados con un rango de entre 8 y 10 unidades y una intensidad de entre 3 y 5, con un color blanco frío para simular luces fluorescentes. Estos focos se encuentran conectados a un sistema de interruptor que permite encenderlos y apagarlos.



- iii. **Spot Light:** Se utilizó un Spot Light configurado como linterna, el cual se encuentra adjunto al personaje jugador. Este tipo de luz emite un haz direccional que el jugador puede activar o desactivar según lo requiera durante la navegación de la escena.



d. Sistema de Interacción

Se implementaron dos sistemas de interacción mediante scripts en C#:

- **Interruptor de luces (LightSwitch.cs):** Este script permite al jugador encender y apagar los focos del interior al presionar la tecla F cuando se encuentra a una distancia menor o igual a 3 unidades del interruptor ubicado en la pared. El sistema calcula la distancia entre el jugador y el interruptor en cada frame mediante el método `Vector3.Distance` y activa o desactiva cada luz del array de focos según el estado actual.

```
CSharp
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class LightSwitch : MonoBehaviour
{
    public Light[] focos;
    public float rangoActivacion = 3f;
    public Transform jugador;
    private bool lucesEncendidas = true;

    void Update()
    {
        if (jugador == null) return;
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

```

float distancia = Vector3.Distance(jugador.position, transform.position);
if (distancia <= rangoActivacion)
{
    if (Keyboard.current.fKey.wasPressedThisFrame)
    {
        lucesEncendidas = !lucesEncendidas;
        foreach (Light foco in focos)
        {
            foco.enabled = lucesEncendidas;
        }
    }
}
}

```

- **Linterna (TorchLight.cs):** Este script controla el Spot Light adjunto al personaje. Al presionar la tecla E el jugador puede alternar el estado de la linterna entre encendido y apagado, lo cual resulta útil para explorar zonas oscuras de la escena.

```

CSharp
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class TorchLight : MonoBehaviour
{
    public Light luzLinterna;

    void Update()
    {
        if (Keyboard.current.eKey.wasPressedThisFrame)
        {
            luzLinterna.enabled = !luzLinterna.enabled;
        }
    }
}

```

e. Optimización del Rendimiento

- Se limitó el número de luces en tiempo real a las estrictamente necesarias, evitando sobrecargar el pipeline de renderizado.
- El Directional Light fue configurado con intensidad mínima en lugar de eliminarlo, conservando su aporte al cálculo de sombras globales con bajo costo computacional.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples luces en una escena?

El uso excesivo de luces en tiempo real puede generar una caída significativa en el rendimiento de la aplicación, ya que cada luz requiere cálculos adicionales de sombreado por cada objeto afectado. Entre los problemas más comunes se encuentran la reducción de los fotogramas por segundo, el aumento del tiempo de renderizado y conflictos visuales entre luces superpuestas que generan sombras incorrectas o artefactos visuales.

2. ¿Cómo han realizado la iluminación de una escena 3D como decidieron que tipo de iluminación utilizar?

La iluminación de la escena se realizó de manera combinada utilizando tres tipos de luces: Directional Light para el ambiente exterior nocturno, Point Lights para los focos interiores de la habitación y un Spot Light como linterna del personaje. La decisión de utilizar estos tipos respondió a las necesidades específicas de cada zona de la escena. El Directional Light fue elegido por su capacidad de afectar globalmente el entorno con un costo bajo, los Point Lights por su capacidad de irradiar luz en todas direcciones simulando focos reales y el Spot Light por su naturaleza direccional ideal para una linterna.

III. CONCLUSIONES

- La iluminación en entornos 3D representa un elemento fundamental para transmitir emociones al usuario, siendo posible generar sensaciones de miedo, incomodidad o desolación únicamente mediante la correcta configuración de tipos de luces, intensidades y colores sin necesidad de modificar la geometría de la escena.
- El uso combinado de diferentes tipos de luces como Directional Light, Point Light y Spot Light permite cubrir distintas necesidades de iluminación dentro de una misma escena, donde cada tipo aporta características específicas que se complementan entre sí para lograr un resultado visual coherente.
- La implementación de sistemas de interacción mediante Raycast y detección de distancia permite crear experiencias más inmersivas para el usuario, ya que el entorno responde dinámicamente a las acciones del jugador como encender luces o activar una linterna.
- La optimización del rendimiento en escenas con múltiples luces requiere una planificación cuidadosa sobre qué luces deben operar en modo Realtime y cuales pueden ser precalculadas en modo Baked, reduciendo significativamente la carga computacional durante la ejecución.
- La configuración del ambiente exterior nocturno mediante la reducción de la intensidad del Directional Light y el ajuste del skybox demuestra que es posible simular condiciones de iluminación realistas sin requerir recursos adicionales ni assets externos.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Unity Technologies, "Light Modes - Unity Manual," Unity Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/LightModes-introduction.html>
- [2] Unity Technologies, "Universal Render Pipeline Overview - Unity Manual," Unity Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@16.0/manual/>
- [3] Unity Technologies, "Introduction to Lighting and Rendering," Unity Learn, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://learn.unity.com/tutorial/introduction-to-lighting-and-rendering-2019-3>
- [4] D. Eber et al., "Implementation of Ray Tracing Algorithms and Their Application to Graphics Rendering," en Proc. ACM SIGGRAPH, Nueva York, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3690063.3690068>
- [5] D. D. Shirley y S. Marschner, "Introduction to Computer Graphics, Section 8.1 - Ray Tracing," Scratchapixel, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://math.hws.edu/graphicsbook/c8/s1.html>